

# אלגברה לכיתה ז'

ביטויים, משוואות וגרפים · חטיבת הביניים

## תוכן העניינים

א משתנים וביטויים אלגבריים

ב שוויון בין ביטויים אלגבריים

ג כינוס איברים דומים

ד משוואות וזיהוי פתרון

ה פתירת משוואות ממעלה ראשונה

ו קריאת גרף — נקודות ברביע I



1

קישוריות עם גאומטריה — היקף משולש שווה-צלעות:

א. מהו היקפו של משולש שווה-צלעות שאורך צלעו 5 ס"מ? ושל אחד שאורך צלעו 7 ס"מ?

צלע 5 ס"מ — היקף:  ס"מ

צלע 7 ס"מ — היקף:  ס"מ

ב. מהו היקפו של משולש שווה-צלעות שאורך צלעו  $m$  ס"מ? (כתבו ביטוי אלגברי)

2

מחיר ליטר דלק הוא 7 שקלים.

א. מהי העלות של כל אחת מהכמויות? מלאו את הטבלה:

| כמות הדלק      | 20 ליטרים            | 30 ליטרים            | $b$ ליטרים           | $b = 40$             |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| העלות (בשקלים) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

ב. בלילה (בין 21:00 ל-06:00) יש עמלה קבועה של 2 שקלים לכל מילוי. רשמו ביטוי לעלות של  $b$  ליטרים בלילה, וחשבו עבור  $b=40$ .

העלות בלילה עבור  $b = 40$ :  שקלים

3

לפניכם שלושת האיברים הראשונים (משמאל לימין) בסדרה של קבוצות סימנים:



1



2



3

א. כמה סימנים יש בכל אחד מהאיברים המוצגים?

ב. הציעו המשך לסדרה: כתבו שלושה איברים עוקבים.

ג. בהנחה שהאיברים הם 3, 5, 7, 9, 11, 13, מהו האיבר ה-9 בסדרה?

 האיבר ה-9:

ד. מהו האיבר ה-58? מהו האיבר ה-1000?

 האיבר ה-58:

 האיבר ה-1000:

ה. כמה סימנים יש במקום ה-n? (כתבו ביטוי אלגברי)

4

קופסה מכילה כדורים לבנים, סגולים ושחורים בלבד. מספר הכדורים הלבנים גדול פי 4 ממספר הסגולים, ו-3 כדורים פחות ממספר השחורים. מספר הכדורים הסגולים מסומן ב-x.

א. רשמו ביטוי אלגברי למספר הכדורים השחורים, וביטוי למספר הכדורים בקופסה כולה.

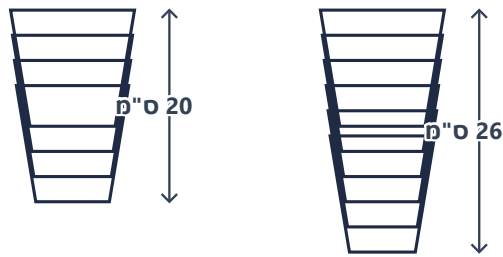
---



---

5

הגובה של מגדל הבנוי מ-4 כוסות הוא 20 ס"מ, והגובה של מגדל מ-6 כוסות הוא 26 ס"מ.



א. בכמה ס"מ גדל גובה המגדל כאשר מוסיפים כוס אחת?

ס"מ

ב. רשמו ביטוי אלגברי לגובה (בס"מ) של מגדל מ- $n$  כוסות.

6

ליובל יש פי שניים ספרים מאשר לעמית. לדוד יש שישה ספרים יותר מאשר לעמית. כמה ספרים יש לשלושתם יחד, אם לעמית יש:

א. 5 ספרים

סה"כ:

ב. 10 ספרים

סה"כ:

ג. 50 ספרים

סה"כ:

ד.  $x$  ספרים (ביטוי אלגברי)

7

צלע אחת של מלבן ארוכה פי 3 מהצלע השנייה.

א. מהו היקף המלבן עבור כל אחד מאורכי הצלע הקצרה? מלאו את הטבלה:

| אורך הצלע הקצרה | 5 ס"מ                | 20 ס"מ               | 35 ס"מ               | a ס"מ                |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| היקף המלבן      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

ב. כתבו ביטוי אלגברי לשטח המלבן כאשר אורך הצלע הקצרה הוא a ס"מ.

8

צלע אחת של מלבן ארוכה ב-3 ס"מ מהצלע השנייה.

א. כתבו ביטוי אלגברי המתאר את היקף המלבן.

ב. כתבו ביטוי אלגברי המתאר את שטח המלבן.

9

מספר החולצות של הילה גדול ב-3 ממספר החולצות של חנה. n מציין את מספר החולצות של הילה. רשמו ביטוי אלגברי למספר החולצות של חנה באמצעות n.

10

אם t הוא מספר בין 6 ל-9, אז  $t + 5$  הוא מספר:

א. בין 1 ל-4

ב. בין 10 ל-13

ג. בין 11 ל-14

11

מהם חמשת האיברים הראשונים של הסדרה שבמקום ה-n שלה נמצא המספר  $1 - n$ ?

12

הציבו בביטוי  $21 - 3a$  את הערכים 3, 4, 5 במקום המשתנה  $a$ , וחשבו את ערכו המספרי בכל מקרה.

עבור  $a = 3$

עבור  $a = 4$

עבור  $a = 5$

13

הציבו את המספרים 1, 2, 3 במקום המשתנה  $t$  בביטוי  $4t + 2 - 3t + 1$ .

עבור  $t = 1$

עבור  $t = 2$

עבור  $t = 3$

14

התאימו לכל תיאור מילולי את הביטוי האלגברי המתאים (רשמו את האות המתאימה במשבצת):

1. הוסיפו 2 ל- $a$

2. חסרו 2 מ- $a$

3. כפלו את  $a$  ב-2

4. חלקו את  $a$  ב-2

5. כפלו את  $a$  בעצמו

**הביטויים:**

א.  $a + 2$

ג.  $2a$

ה.  $a^2$

ז.  $\frac{2}{a}$

ב.  $a - 2$

ד.  $\frac{a}{2}$

ו.  $2 - a$

15

לפניכם סדרת המספרים  $2, 5, 11, 23, \dots$  (האיבר הראשון הוא 2). איזו מההוראות הבאות יוצרת כל איבר מהאיבר הקודם לו?

- א. הוסיפו 1 לאיבר הקודם, ואז כפלו ב-2  
 ב. כפלו את האיבר הקודם ב-2, ואז הוסיפו 1  
 ג. כפלו את האיבר הקודם ב-3, ואז החסירו 1  
 ד. החסירו 1 מהאיבר הקודם, ואז כפלו ב-3

16

לפניכם שלושה זוגות סדורים:  $(3, 6) \cdot (6, 15) \cdot (8, 21)$ . איזה משפט מתאר כיצד מקבלים את המספר השני מהמספר הראשון בכל זוג? (לדוגמה, בזוג  $(3, 6)$  המספר הראשון הוא 3 והשני הוא 6).

- א. להוסיף 3  
 ב. להחסיר 3  
 ג. לכפול ב-2  
 ד. לכפול ב-2 ואז להוסיף 3  
 ה. לכפול ב-3 ואז להחסיר 3

17

התאימו כל ביטוי לתיאור המילולי (רשמו את האות המתאימה במשבצת):

- i. הציון של נבו במבחן גבוה מהציון של חן ב-20 נקודות.   
 ii. הלכנו 10 ק"מ, ואז המשכנו באופנוע במהירות 20 קמ"ש במשך זמן מה.   
 iii. מחיר העגבניות התייקר ב-3 ₪ לק"ג, וקניתי 2 ק"ג.

**הביטויים:**

- א.  $t - 20$   
 ב.  $20 + 10t$   
 ג.  $2(t + 3)$

18

מחיר ק"ג עגבניות בחנות הוא  $a$  שקלים ומחיר ק"ג מלפונים הוא  $b$  שקלים. כתבו ביטוי אלגברי לעלות הכוללת של 3 ק"ג עגבניות ו-2 ק"ג מלפונים.

19

מחיר ק"ג עגבניות בשוק נמוך ב-2 שקלים ממחירו בחנות, ומחיר ק"ג מלפונים בשוק הוא  $\frac{3}{4}$  ממחירו בחנות. כתבו ביטוי אלגברי לעלות הכוללת של 3 ק"ג עגבניות ו-2 ק"ג מלפונים בשוק.

20

ידוע כי  $a + b = 5$ . חשבו:

א.  $(a + b) \cdot 2$

=

ב.  $2a + 2b - 4$

=

ג.  $a + b + 5$

=

ד.  $(a + b)(a + b)$

=

21

נתון ביטוי אלגברי  $5b - 1.5c$ . מהו ערכו עבור:

א.  $b = 5, c = 1.5$

הערך:

ב.  $b = 2, c = -3$

הערך:

ג.  $b = -4, c = 3.75$

הערך:

ד.  $b = 0, c = -9$

הערך:



22

נתון ביטוי אלגברי  $h^3 + 4k^2 - 4$ . מהו ערכו עבור:

א.  $h = 2, k = 1.5$

הערך:

ב.  $h = -2, k = 3$

הערך:

ג.  $h = -1, k = 2$

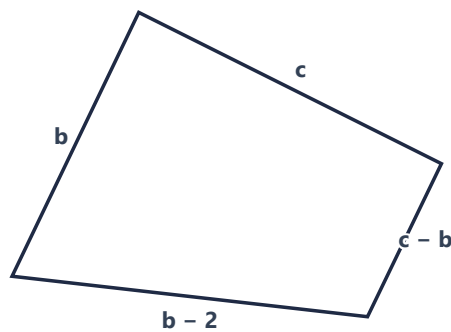
הערך:

ד.  $k = 0, h = 4$

הערך:

23

מהו הביטוי המייצג את היקף המצולע שבסרטוט? נתון:  $b = 11$  ו- $c = 16$  — חשבו את ההיקף.



ההיקף =  ס"מ

**שאלות מסכמות** — לפרק משתנים וביטויים אלגבריים

## מסכמת 1

אריאל הפיל כדור מראש צוק, והכדור הגיע לקרקע 3 שניות לאחר מכן. הגובה (במטרים) מקורב בנוסחה  $h = 5t^2$ , כאשר  $t$  הוא מספר השניות עד הנחיתה.

(1) מהו בערך הגובה של הצוק?

- ☐ א. 15 מטר  
☐ ב. 30 מטר  
☐ ג. 45 מטר  
☐ ד. 225 מטר

(2) אריאל הפיל כדור זהה מראש צוק אחר, והכדור הגיע לקרקע לאחר 2 שניות. איזה צוק גבוה יותר? ומהו הפרש הגבהים?

☐ הצוק הראשון  
☐ הצוק האחר

הפרש הגבהים:  מ'

## אורינות

## מסכמת 2

מגזין רכב מדרג חמש מכוניות לפי ארבעה מאפיינים — בטיחות (S), יעילות דלק (F), מראה חיצוני (E), אבזור פנימי (T) (דירוג: 3=מצוין, 2=טוב, 1=סביר):

| מכונית | S | F | E | T |
|--------|---|---|---|---|
| Ca     | 3 | 1 | 2 | 3 |
| M      | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sp     | 3 | 1 | 3 | 2 |
| N      | 1 | 1 | 3 | 3 |
| KK     | 3 | 2 | 3 | 2 |

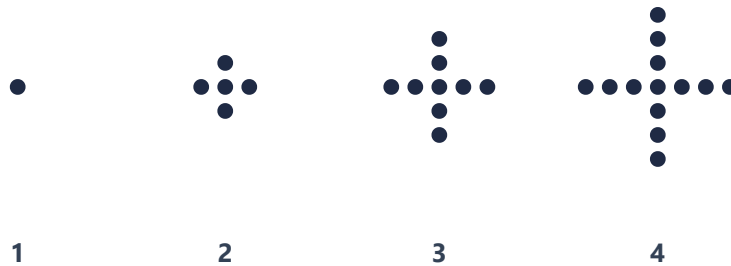
א. הציון הכולל מחושב לפי  $T + E + F + 3 \cdot S$ . חשבו את הציון הכולל של "Ca".

הציון הכולל של "Ca":

ב. כתבו כלל (עם ארבעה מקדמים חיוביים)  $T \cdot \_\_ + E \cdot \_\_ + F \cdot \_\_ + S \cdot \_\_$  שלפיו "Ca" תנצח, ונמקו.

1

לפניכם ארבע התמונות הראשונות בסדרה של נקודות:



דוד, שרית ואוסנת הציעו ביטויים למספר הנקודות בתמונה שמספרה הסידורי  $n$ :

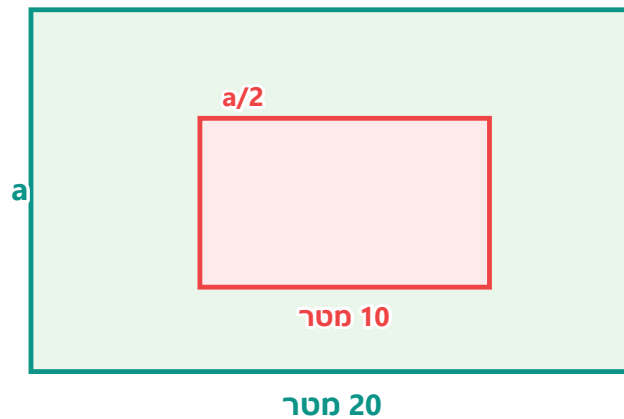
| הביטוי המוצע  | התלמיד/ה |
|---------------|----------|
| $4(n-1)+1$    | דוד      |
| $2n-1+2(n-1)$ | שרית     |
| $2(2n-1)-1$   | אוסנת    |

א. בדקו כל ביטוי בעזרת הצבה. מי הציג ביטוי שמתאר נכון את מספר הנקודות בכל תמונה?

תשובה:

ב. האם הצבת אותו ערך של  $n$  בשלושת הביטויים נותנת תמיד אותה תוצאה מספרית? הסבירו מדוע.

בסרטוט חלקת אדמה מלבנית ובתוכה בית מלבני; מסביב גדל דשא. אורך הבית הוא חצי מאורך החלקה, ורוחבו חצי מרוחב החלקה.



נבו: "אחסר את שטח הבית משטח החלקה". מהו הביטוי שאליו הגיע?

א.

האם צדק?

לא ☐

כן ☐

אלה: "שטח הבית הוא רבע מהחלקה, לכן אכפול את שטח החלקה ב-0.75". מהו הביטוי שלה?

ב.

האם צדקה?

לא ☐

כן ☐

האם לכל ערך של  $a$  שני הביטויים שווים?

ג.

לא ☐

כן ☐

3

במבצע ירד מחיר המנגו ב־2 ₪ לק"ג. הדס ואלה קונות 5 ק"ג כל אחת. נסמן ב־ $m$  את המחיר המקורי לק"ג.

| הקונה | הטענה                        |
|-------|------------------------------|
| הדס   | התשלום הוא $5(m-2)$          |
| אלה   | ההוצלה היא 10 ₪, לכן $5m-10$ |

מי צודקת? הסבירו.

שם:

4

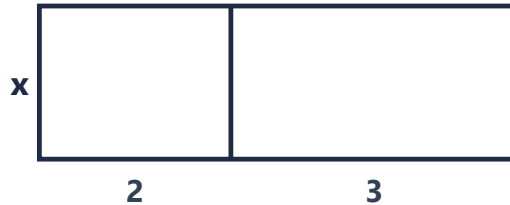
האם הביטויים  $a \cdot a$  ו־ $a^2$  הם ביטויים שווים? הסבירו.

לא ☐

כן ☐

1

לפניכם מלבן המורכב משני חלקים. דני ויוסי מצאו את שטחו בדרכים שונות — מי צודק? אולי שניהם?



א. יוסי:  $2x + 3x = (x+x) + (x+x+x) = 5x$

לא נכון ☐

נכון ☐

ב. דני:  $2x + 3x = (2+3)x = 5x$

לא נכון ☐

נכון ☐

2

סרגל עולה k שקלים ועט עולה m שקלים. התאימו לכל תיאור מילולי את הביטוי האלגברי המתאים (רשמו את האות המתאימה במשבצת):

1. המחיר של 5 עטים

2. המחיר של 5 סרגלים ו-5 עטים

3. ההפרש בין מחיר 5 עטים לבין מחיר 5 סרגלים

4. העודף מ-50 שקלים ששולמו עבור 5 עטים

הביטויים:

א.  $5m$

ב.  $5(k + m)$

ג.  $5m - 5k$

ד.  $50 - 5m$

ה.  $5k$

ו.  $5k - 5m$

חברו בין הביטויים בטור א' לביטויים השווים להם בטור ב':

| טור א'                    | טור ב'        |
|---------------------------|---------------|
| $2a + 5$                  | $8a + 5$      |
| $3a - a$                  | $\frac{a}{2}$ |
| $4(a + 1)$                | $4a + 4$      |
| $6a + 2a + 5$             | $15a$         |
| $5 \cdot 3a$              | $5 + 2a$      |
| $\dots \cdot \frac{a}{2}$ | $2a$          |

1

בדקו בעזרת הצבה מי מהערכים הוא פתרון של המשוואה ומי איננו:

א.  $x - 10 = 5$  האם  $x = 5$ ?

לא ☐

כן ☐

ב.  $2x + 2 = 4x - 2$  האם  $x = 1$ ?

לא ☐

כן ☐

ג.  $10 - x = 4x - 2$  האם  $x = 2$ ?

לא ☐

כן ☐

ד.  $2x + 6 = 5x$  האם  $x = 2$ ?

לא ☐

כן ☐

האם  $x = 3$ ?

לא ☐

כן ☐

ה.  $3x - 6 = 7x$  האם  $x = 3$ ?

לא ☐

כן ☐

ו.  $7x - 6 = 3x$  האם  $x = 2$ ?

לא ☐

כן ☐

האם  $x = 1$ ?

לא ☐

כן ☐



2

מה צריך לכתוב במשבצת במשוואה  $x^3 + x = \square$  כדי שפתרון המשוואה יהיה 1?

במשבצת יש לכתוב:

3

סמנו את המשוואה שפתרונה הוא  $x = 10$ :

$2x - 2 = x + 8$  ☐

$40x = 5x + 100$  ☐

$4x - 4 = 30x + 1$  ☐

$3x + 12 = 100$  ☐

4

סמנו את שתי המשוואות שפתרוןן הוא  $x = 0.5$ :

$x = 1 + x$  ☐

$2x + 5 = 6x + 3$  ☐

$3 + 3x = 6$  ☐

$10x + 6 = 8x + 7$  ☐

5

הקיפו את השאלה שאפשר לייצג בעזרת המשוואה  $3x = 270$ :

א. החשבון היה 270 ₪ וכולל 30 ₪ תשר. מה מחיר הארוחה (x) ללא התשר?

ב. מנה עיקרית וקינוח עלו 270 ₪. המנה העיקרית פי 3 מהקינוח. מה מחיר הקינוח (x)?

ג. שלושה חברים, כל אחד שילם 270 ₪. מה המחיר הכולל (x)?

ד. שלושה חברים שילמו יחד 270 ₪ בחלוקה שווה. כמה שילם כל אחד (x)?

6

בית ספר קנה 18 כדורים שמחירים זהה. אילו התייקר כל כדור ב-6 ש"ח, היה אפשר לקנות באותו סכום רק 15 כדורים.

א. סמנו ב-x את מחיר הכדור המקורי (לפני ההתייקרות) ובנו משוואה.

ב. פתרו את המשוואה והסבירו את דרך הפתרון.

7

אילנה קנתה 5 חטיפי תמרים, 4 חפיסות מסטיק ו-7 חטיפי אגוזים.

- מחיר חפיסת מסטיק זול ב-0.5 ש"ח ממחיר חטיף תמרים.
- מחיר חטיף אגוזים יקר ב-3 ש"ח ממחיר חטיף תמרים.
- אילנה שילמה בסך הכול 75 ש"ח.

סמנו ב- $x$  את מחיר חטיף התמרים ובנו משוואה. בחרו את הפתרון הנכון ונמקו.

(2)  $4 - x$  ש"ח

(1)  $5x$  ש"ח

(4)  $0.2x$  ש"ח

(3)  $3.5x$  ש"ח

8

רוכב אופניים עלה מעפולה אל פסגת הר תבור, וחזר מהפסגה אל עפולה באותה הדרך.

- בעלייה רכב במהירות קבועה של 12 קמ"ש.
- בדרך חזרה רכב במהירות קבועה של 36 קמ"ש.
- בסך הכול, הלך וחזר, נמשכה הרכיבה 2 שעות.

סמנו ב- $t$  את זמן העלייה לפסגה (בשעות), בנו משוואה ופתרו. בחרו את הפתרון הנכון ונמקו.

(2)  $t = -2$

(1)  $t = 0.5$

(4)  $t = 1.5$

(3)  $t = 3$

9

לדני היו פי שניים בולים מאשר לרינה. לאחר שנתן לרינה 7 בולים, היה להם מספר שווה. כמה בולים יש להם יחד? התאימו לכל בחירת משתנה את המשוואה המתאימה:

•  $x = \text{הבולים שהיו לדני בתחילה} \rightarrow$

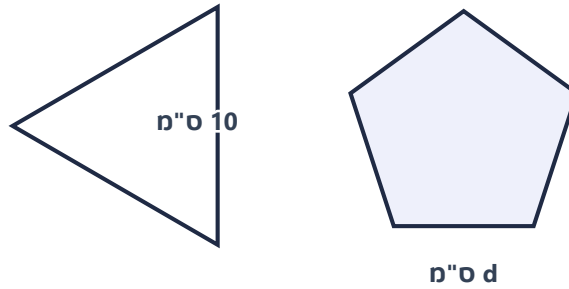
•  $x = \text{הבולים שהיו לרינה בתחילה} \rightarrow 2x - 7 = x + 7$

•  $x = \text{הבולים של שניהם יחד} \rightarrow 7 + \frac{x}{2} = 7 - \frac{x}{2}$

סה"כ בולים:

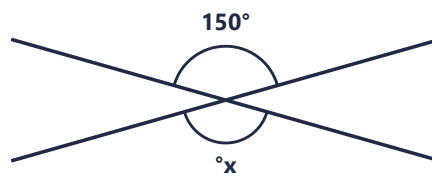
10

בסרטוט משולש שווה-צלעות ומחומש משוכלל. צלע המשולש 10 ס"מ וצלע המחומש d ס"מ. היקף המחומש גדול ב-5 ס"מ מהיקף המשולש. בנו משוואה עם הנעלם d.

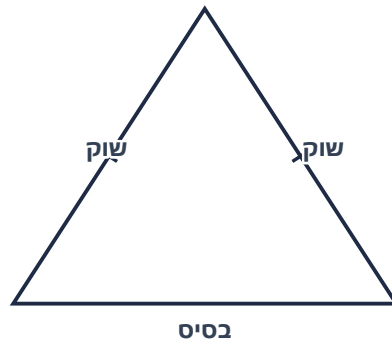


11

על פי הסרטוט, כתבו משוואה למציאת x.



ההיקף של משולש שווה-שוקיים הוא 62 ס"מ, ואורך השוק שלו גדול ב-13 ס"מ מאורך הבסיס.



א. סמנו ב- $x$  את אורך הבסיס ובנו משוואה למציאת  $x$ .

ב. סמנו ב- $x$  את אורך השוק ובנו משוואה למציאת  $x$ .

1

פתרו בעל פה, בעזרת שיקול דעת חישובי:

$3a = 11 + 4$  א.

$a =$

$b - 1 = 7 + 3$  ב.

$b =$

$2(c - 5) = 18$  ג.

$c =$

2

כתבו משוואה שהפתרון שלה הוא 1.

.....

3

נתונה משוואה ודרך הפתרון. הסבירו בכל שורה מה בוצע ומדוע זה מוצדק:

$x = 3 \rightarrow 7x = 21 \rightarrow 10x = 3x + 21 \rightarrow 10x = 3(x + 7)$

.....  
.....

4

פתרו את המשוואה  $15(x + 6) = 18x$  והסבירו בעל פה כל שלב בפתרון.

.....  
.....  
.....

5

פתרו, בעזרת מעבר למשוואות שקולות:

א.  $8x - 6 = 3x + 4$

ב.  $3(y - 2) + 1 = y + 5$

ג.  $2(z - 3) + 5 = 5(7 - 2z) - 2$

ד.  $6x + 20 = 4(2x + 3)$

ה.  $7 = \frac{x-1}{3}$

ו.  $\frac{x}{5} = \frac{x-1}{3}$

6

**שיח מתמטי.** ארבעה תלמידים פתרו את המשוואה  $7x + 4(3x - 2) = 5x - 8$ . התייחסו לפתרון של כל אחד — האם הוא נכון או שגוי? נמקו.

| אלון                                                  | מיכל                                                      | שירה                                                                                                    | ירון                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ירון ושירה קיבלו אותו דבר, כי "אין פתרון" זה כמו אפס! | ברור שאין פתרון, כי לא ייתכן ש- $5x$ יהיה שווה ל- $19x$ . | $7x + 4(3x-2) =$<br>$5x-8$<br>$19x - 8 = 5x -$<br>$8$<br>$19x = 5x / -$<br>$5x$<br>$14x = 0$<br>$x = 0$ | $7x + 4(3x-2) =$<br>$5x-8$<br>$19x - 8 = 5x -$<br>$8$<br>$19x = 5x / : x$<br>$19 = 5$<br><b>אין פתרון!</b> |

7

נתונות שתי משקולות. האחת כבדה פי 2 מהאחרת, ומשקלן הכולל 13.5 ק"ג. מה משקל המשקולת הקלה?

משקל המשקולת הקלה:  ק"ג

8

במשולש ישר-זווית, זווית חדה אחת קטנה ב- $20^\circ$  מהזווית החדה האחרת. מצאו את גודל הזוויות.

°  הזווית הקטנה:

°  הזווית הגדולה:

9

דן גדול מיואב ב-6 שנים. לפני 4 שנים היה גילו של דן פי 2 מגילו של יואב. בני כמה דן ויואב כיום?

גיל דן:

גיל יואב:

10

בשתי תחנות דלק אלה מחירי התדלוק בלילה:

| התחנה   | מחיר לליטר (₪) | עמלת לילה (₪) |
|---------|----------------|---------------|
| תחנה א' | 6.45           | 4             |
| תחנה ב' | 6.55           | 2             |

לאיזו כמות דלק עלות התדלוק בלילה בשתי התחנות שווה?

כמות הדלק:  ליטרים

11

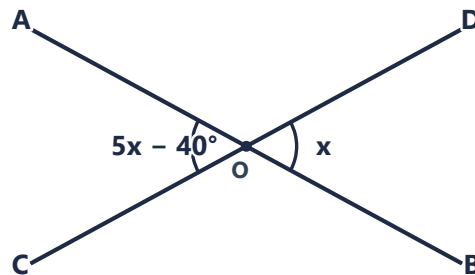
אנה ודן יוצאים באותו הזמן משני מקומות שהמרחק ביניהם 14 ק"מ, וצועדים זה לקראת זה. אנה צועדת במהירות קבועה של 4 קמ"ש, ודן במהירות 6 קמ"ש. בנו משוואה ומצאו כעבור כמה זמן הם ייפגשו.



הזמן עד המפגש:  שעות

12

בסרטוט הקטעים  $AB$  ו- $CD$  נחתכים בנקודה  $O$ , והזוויות מסומנות כפי שמופיע בסרטוט ( $x$  מייצג את  $\angle DOB$  במעלות). בנו משוואה, מצאו את  $x$ , וחשבו את גודל  $\angle AOD$  (כתבו יחידות מתאימות).



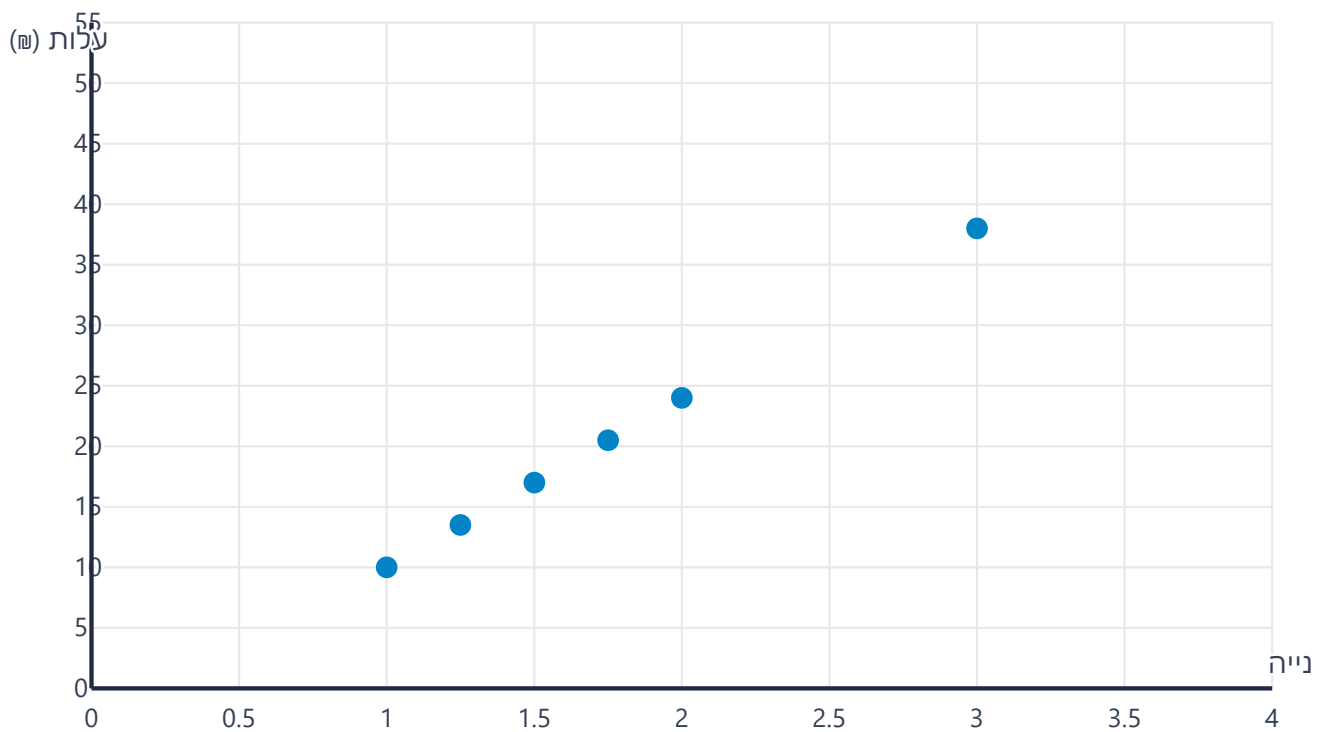
$x =$   °

$\angle AOD =$   °



1

עלות החנייה בחניון היא 10 ₪ לשעה הראשונה, ועוד 3.50 ₪ לכל רבע שעה נוספת.



עלות החנייה (הנקודות בין שעתיים ל-3 הושמטו)

א. מהי עלות החנייה לשעתיים מלאות? ול-3 שעות מלאות?

לשעתיים:

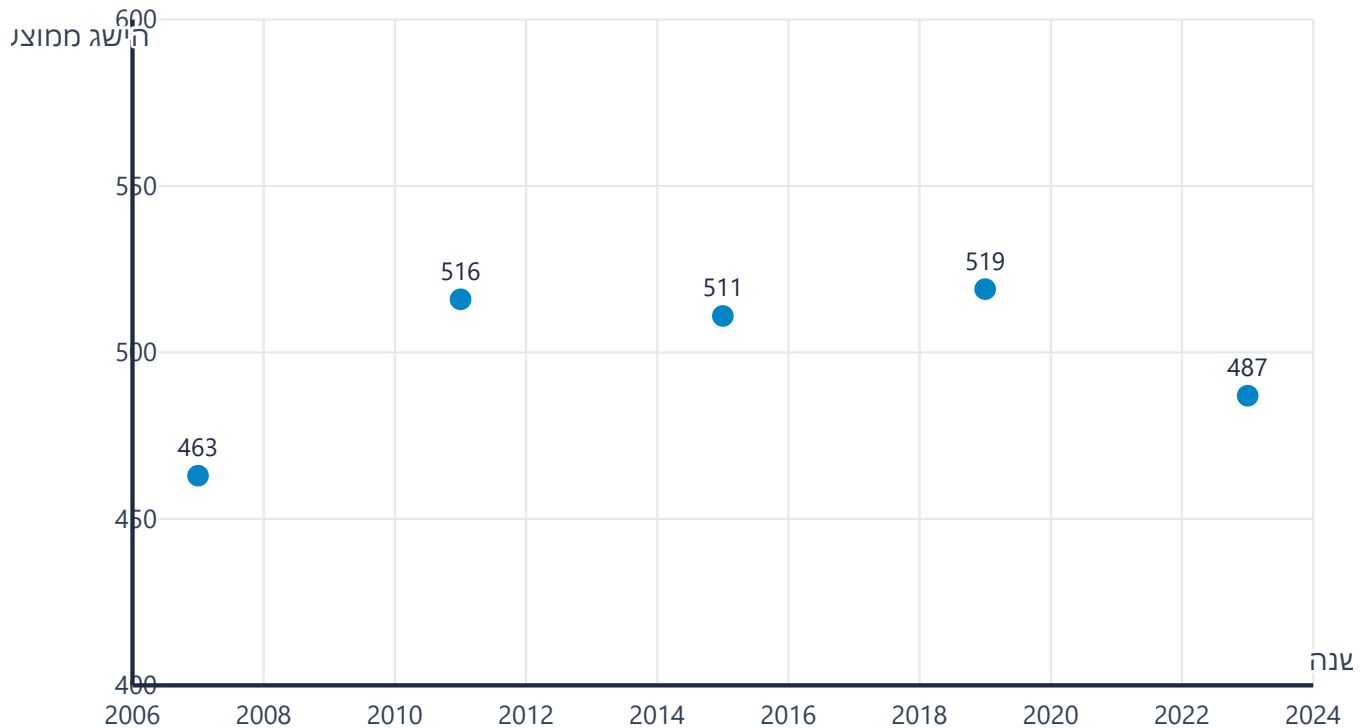
ל-3 שעות:

ב. השלימו את הנקודה המתאימה לתשלום עבור 3.5 שעות חנייה.

ג. מהו התשלום עבור חנייה של 4 שעות?

התשלום:

הגרף מציג את ההישג הממוצע של תלמידי ישראל במבחן בינלאומי (טווח אפשרי 200–800):



ההישג הממוצע של ישראל לפי שנים

א. מה היה ההישג הממוצע בשנת 2011?

ההישג הממוצע:

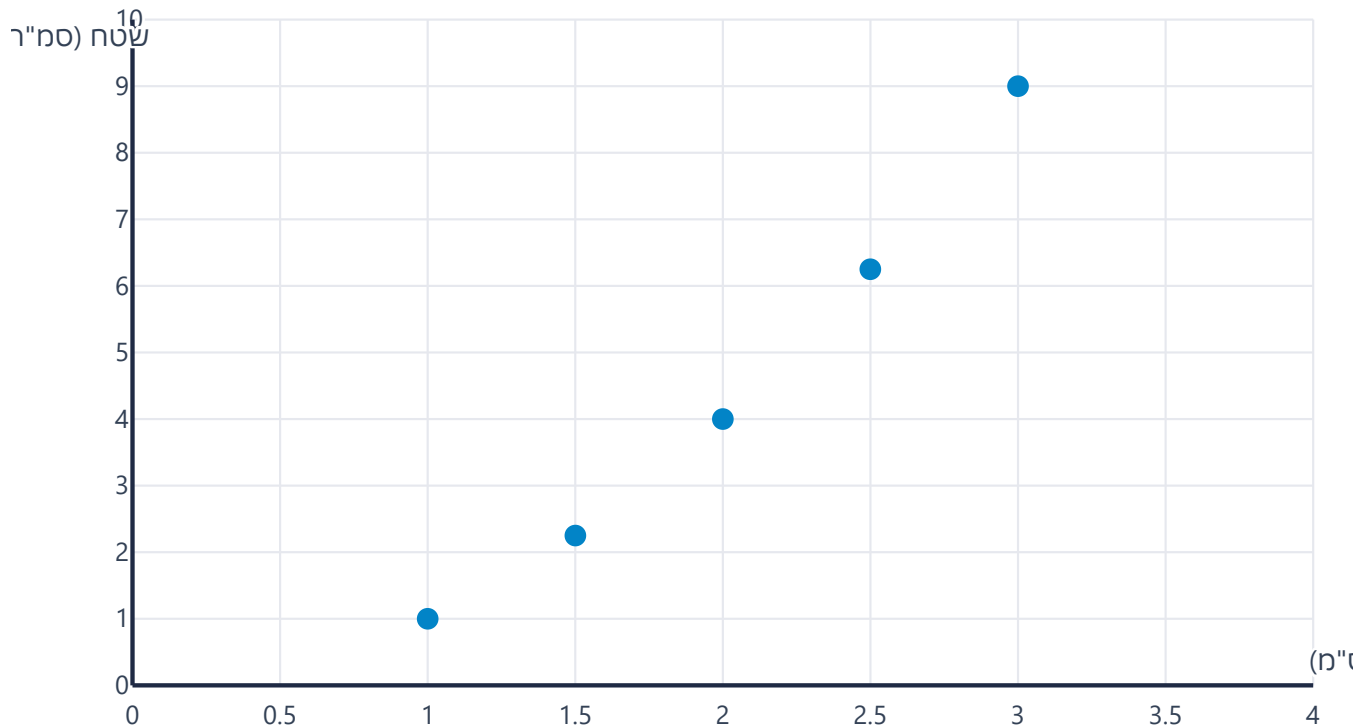
ב. באיזו שנה היה ההישג 511?

השנה:

ג. באיזו שנה היה ההישג הגבוה ביותר?

השנה:

הגרף מציג את שטח הריבוע בהתאם לאורך הצלע (בס"מ):



שטח הריבוע כתלות באורך הצלע

א. כאשר אורך הצלע 1.5 ס"מ, מהו שטח הריבוע?

השטח:  סמ"ר

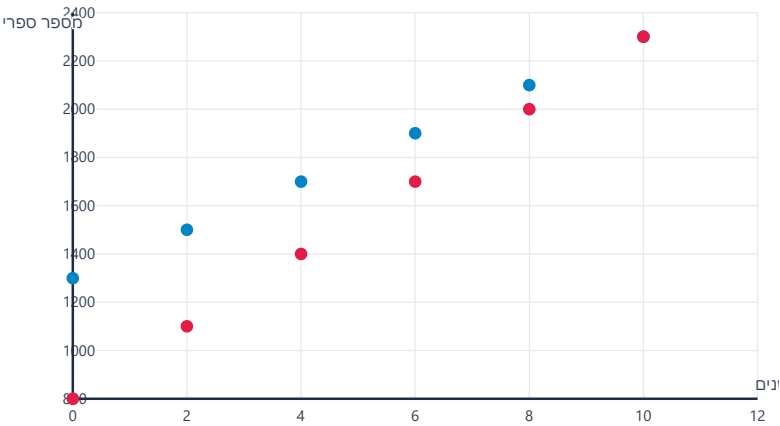
ב. מה יכול להיות אורך הצלע אם השטח בין 3 ל-7 סמ"ר? (לפי הנקודות בגרף)

אורך הצלע:  ס"מ

ג. נסמן ב- $x$  את אורך הצלע וב- $y$  את השטח. רשמו  $y = \dots$

בשתי ספריות שכונתיות נבדק מספר הספרים:

| הספרייה | ספרים כיום | רכישה בכל שנה |
|---------|------------|---------------|
| תלפיות  | 1300       | 100           |
| ארנונה  | 800        | 150           |



תלפיות (כחול) · ארנונה (אדום)

א. התאימו כל סדרת נקודות לספרייה המתאימה.

ב. כמה ספרים היו בארנונה כעבור 3 שנים?

מספר הספרים:

ג. כעבור כמה שנים יהיו 1400 ספרים בארנונה? ובתלפיות?

בארנונה: כעבור  שנים

בתלפיות: כעבור  שנים

ד. סמנו ב־x את מספר השנים ורשמו ביטוי אלגברי למספר הספרים בכל ספרייה.

ה. כעבור כמה שנים יהיה בשתי הספריות אותו מספר ספרים?

כעבור  שנים

ו. באיזו ספרייה יהיו יותר ספרים כעבור 15 שנה?

☐ ארנונה

☐ תלפיות

במשתלה אפשר לקנות פרחים בשתי דרכים:

- **קנייה בחנות:** 7.5 ₪ לפרח.
- **קנייה באתר:** 5 ₪ לפרח, בתוספת 50 ₪ משלוח.

| מספר פרחים בזר | 5     | 10    | 15    | 20    | 25    | 30    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| קנייה בחנות    | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| קנייה באתר     | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

א. מלאו את הטבלה (תשלום בכל דרך).

ב. החל מאיזה מספר פרחים זול יותר לקנות באתר? נמקו.

**מספר פרחים:**

**שאלה מסכמת** — קיפול נייר: מדדו שטח של דף מלבני, קפלו לשניים שווים בכל פעם, רשמו בטבלה את מספר הקיפולים והשטח המתקבל, וסרטטו את הנקודות במערכת צירים.